

디지털 전송

목 차

- 디지털-대-디지털 변환
- 아날로그-대-디지털 변환
- 전송 방식

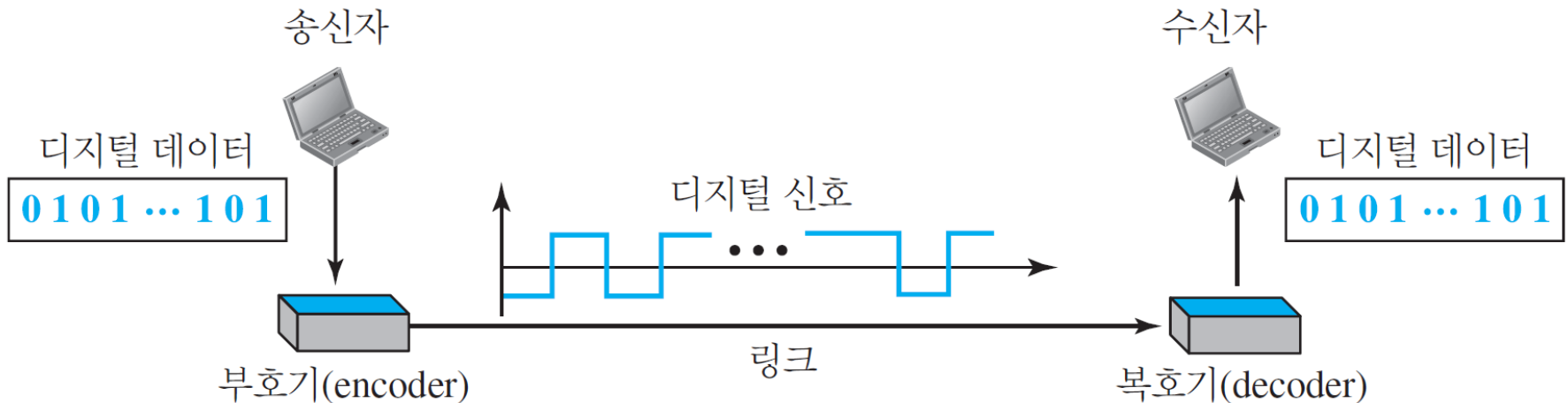
디지털-대-디지털 변환

- 3가지 변환 기술
 - ▶ 회선 부호화(Line Coding)
 - ▶ 블록 부호화(Block Coding)
 - ▶ 스크램블링(Scrambling)

디지털-대-디지털 변환

■ 회선 부호화(Line Coding)

- ▶ 디지털 데이터를 디지털 신호로 바꾸는 작업
- ▶ 일련의 비트들을 디지털 신호로 변환
- ▶ 전송 측: 디지털 데이터가 디지털 신호로 부호화
- ▶ 수신 측: 디지털 신호를 복호화하여 디지털 데이터를 재생



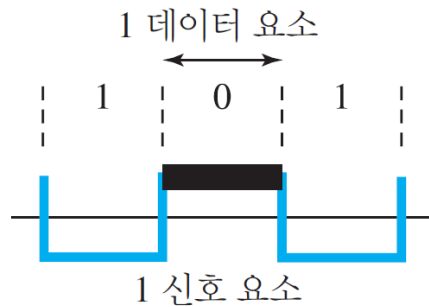
디지털-대-디지털 변환

- ▶ 회선 부호화의 특징
 - 신호 요소 대 데이터 요소
 - 데이터 전송률 대 신호 전송률
 - 대역폭
 - 기준선(Baseline) 흔들림
 - 직류 성분(DC component)
 - 자기 동기화(Self synchronization)
 - 내장형 오류 검출
 - 잡음과 간섭 신호에 대한 내성
 - 복잡도

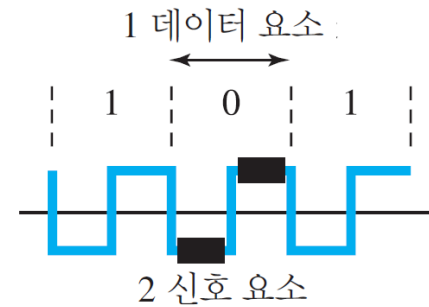
디지털-대-디지털 변환

- ▶ 신호 요소 대 데이터 요소
 - 데이터 요소
 - ✓ 정보를 표현할 수 있는 가장 작은 개체, 비트(bit)
 - ✓ 보낼 수 있는 것
 - 신호 요소
 - ✓ 디지털 신호의 가장 짧은 단위
 - ✓ 전달되는 것, 전달자

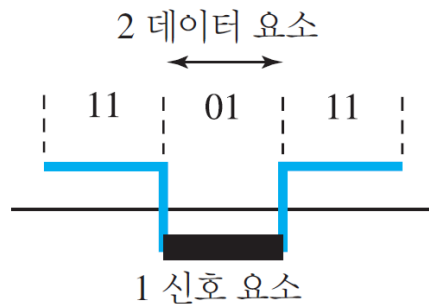
디지털-대-디지털 변환



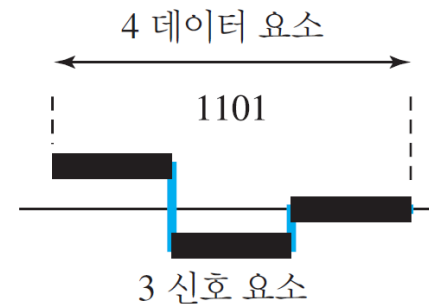
a. 신호 요소당 하나의 데이터 요소
($r = 1$)



b. 2개의 신호 요소당 하나의 데이터 요소
($r = \frac{1}{2}$)



c. 신호 요소당 2개의 데이터 요소
($r = 2$)



d. 3개의 신호 요소당 4개의 데이터 요소
($r = \frac{4}{3}$)

디지털-대-디지털 변환

- ▶ 데이터 전송률 대 신호 전송률
 - 데이터 전송률(data rate)
 - ✓ 1초당 전송된 데이터 요소의 개수
 - ✓ 단위: 초당 비트 수, bps
 - ✓ 비트율
 - 신호 전송률(signal rate)
 - ✓ 1초당 전송된 신호 요소의 개수
 - ✓ 단위: 보오, baud
 - ✓ 펄스율, 변조율, 보오율

디지털-대-디지털 변환

- 데이터 통신의 목적
 - ✓ 신호 전송률을 낮추면서 데이터 전송률을 높이는 것
 - ✓ 데이터 전송률을 높이는 것은 전송 속도를 높이는 것
 - ✓ 신호율을 낮추는 것은 대역폭 요구량을 줄이는 것
- 데이터율(N)과 신호율(S) 사이의 관계

$$S = N/r$$

$$S_{ave} = c \times N \times (1/r) \quad \text{baud}$$

디지털-대-디지털 변환

▶ 예제 4.1

- 1개의 신호 요소에 1개의 데이터 요소를 전달하고 있다($r = 1$). 비트율이 100 kbps이고 c 가 0과 1 사이의 값이라면 보오율은 얼마인가?
- c 값이 1/2이라고 가정하자. 보오율은 다음과 같다.

$$S = c \times N \times (1 / r) = 1/2 \times 100,000 \times (1/1) = 50,000 = 50 \text{ kbaud}$$

디지털-대-디지털 변환

▶ 대역폭

- 실제 디지털 신호의 대역폭은 무한이지만 유효 대역폭은 유한하다.
- 최소 대역폭

$$B_{\min} = c \times N \times (1 / r)$$

- 채널의 대역폭이 주어지면, 최대 데이터 율

$$N_{\max} = (1 / c) \times B \times r$$

디지털-대-디지털 변환

▶ 예제 4.2

- 채널의 최대 데이터율은 $N_{\max} = 2 \times B \times \log_2 L$ (나이퀴스트 정리에 의해)이다. 이 식은 위의 $N_{\max}$ 식과 일치하는가?
- L 개의 준위를 갖는 신호는 각 준위마다 $\log_2 L$ 비트를 전달할 수 있다. 각 준위가 1개의 신호 요소에 해당한다고 하고 $c = 1/2$ 로 가정하면 다음과 같은 식을 얻는다.

$$N_{\max} = (1/c) \times B \times r = 2 \times B \times \log_2 L$$

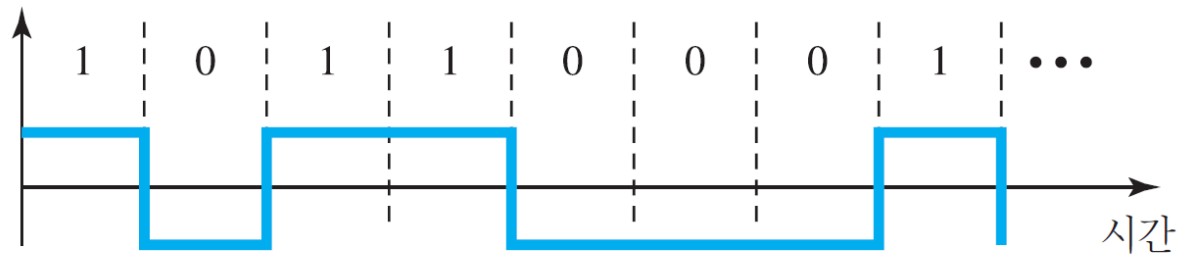
디지털-대-디지털 변환

- ▶ 기준선(Baseline) 흔들림
 - 수신자가 수신한 신호 세기에 대한 평균값
 - 기준선과 비교하여 데이터 요소의 값 결정
 - 기준선이 흔들리면(Wandering) 제대로 복호화하기 어려움
 - 좋은 회선 부호화는 기준선이 흔들리지 않아야함
- ▶ 직류 성분(DC component)
 - 디지털 신호의 전압이 일정하게 유지되면 스펙트럼은 매우 낮은 주파수를 만들어낸다. 이와 같은 0 주파수 주위에 생기는 주파수
 - 저주파 성분을 통과시키지 못하거나 변압기를 사용하는 시스템에 문제를 일으킴
 - 직류 성분이 안 생기는 방법이 필요

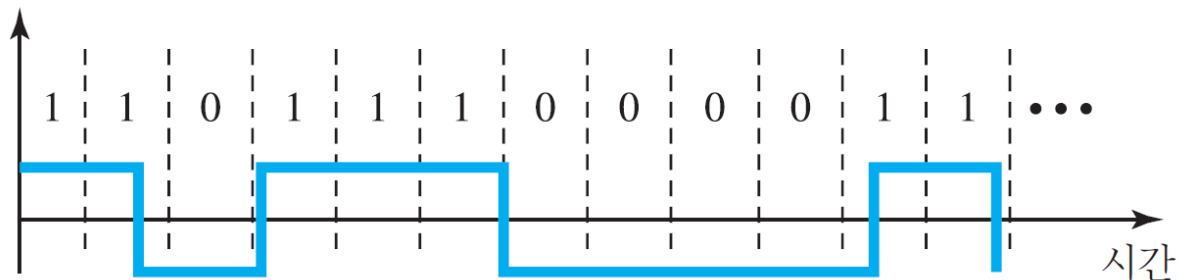
디지털-대-디지털 변환

▶ 자기 동기화(Self synchronization)

- 발신자가 보낸 신호를 정확하게 수신하기 위해서는 수신자의 비트 간격은 발신자의 비트 간격과 완전하게 일치해야 함



a. 송신



b. 수신

디지털-대-디지털 변환

▶ 예제 4.3

- 어떤 디지털 전송에서 수신자의 시계가 발신자의 시계보다 0.1% 빠르다고 한다. 만일 데이터 전송률이 1 kbps라면 수신자는 매초 얼마만큼의 추가 비트를 받게 되겠는가? 만일 데이터 전송률이 1 Mbps라면?
- 1 kbps에서는 수신자는 1,000 bps 대신에 1,001 bps로 수신

1,000 bits sent → 1,001 bits received → 1 extra bps

- 1 Mbps에서는 수신자는 1,000,000 bps 대신에 1,001,000 bps로 수신

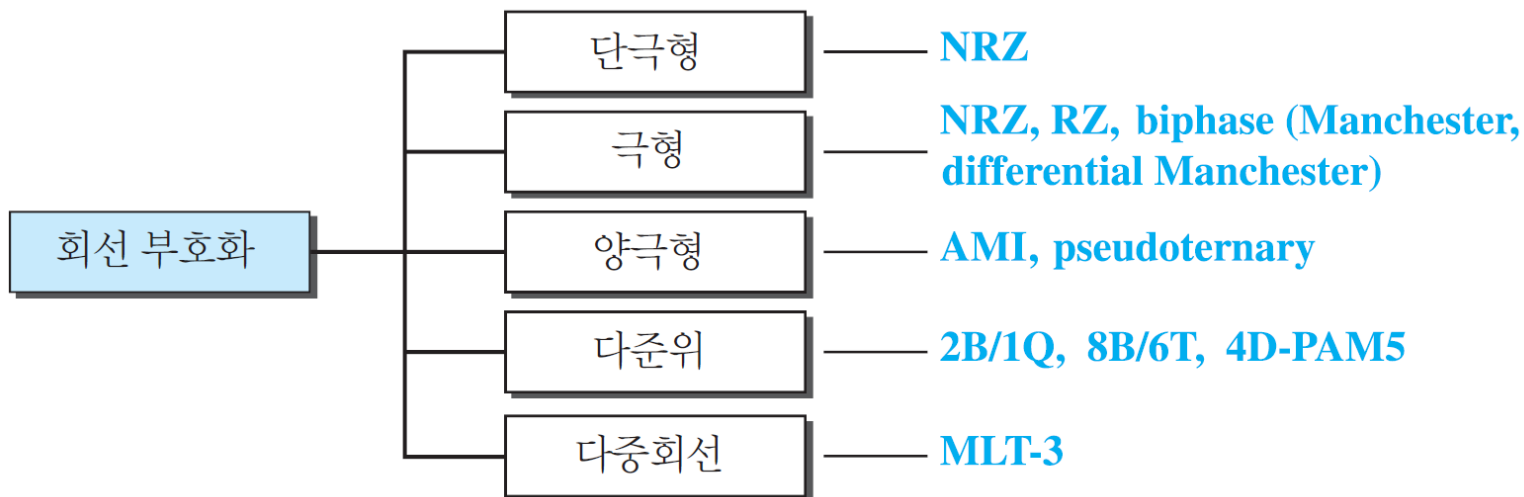
1,000,000 bits sent → 1,001,000 bits received → 1,000 extra bps

디지털-대-디지털 변환

- ▶ 내장형 오류 검출
 - 생성된 신호 내부에 오류 검출 기능이 있으면 전송 도중의 오류를 찾아내기가 좋다.
 - 대부분의 부호화 방법은 어느 정도 이러한 기능을 가지고 있음.
- ▶ 잡음과 간섭 신호에 대한 내성
 - 잡음이나 방해 신호에 대한 내성이 강해야 함
 - 대부분의 부호화 방법은 이러한 능력을 가지고 있음
- ▶ 복잡도
 - 복잡한 방법은 단순한 방법보다 구현 비용이 더 많이 듦
 - 예: 4개의 신호 준위를 사용하는 방법이 2개의 준위를 사용하는 방법보다 해석하기 더 어려움

디지털-대-디지털 변환

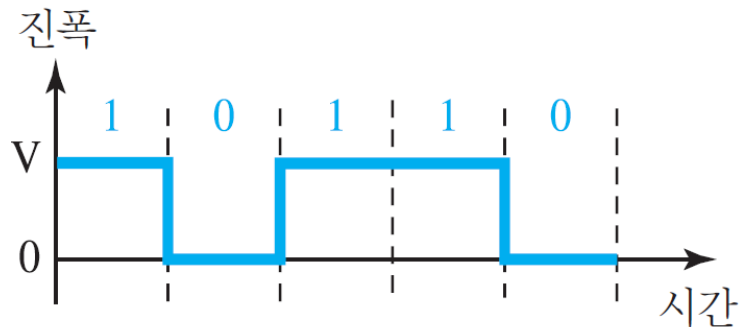
■ 회선 부호화 방식



디지털-대-디지털 변환

■ 단극형(Unipolar)

- ▶ 전부 위 또는 아래 신호 준위의 값만 이용
- ▶ 단극형 영비복귀(NRZ, nonreturn to zero)
 - 양 전압: 비트 1
 - 0 전압: 비트 0



$$\frac{1}{2}V^2 + \frac{1}{2}(0)^2 = \frac{1}{2}V^2$$

정규화된 전력

디지털-대-디지털 변환

■ 극형(Polar)

- ▶ 양과 음의 두 가지 전압 준위를 사용
- ▶ 회선의 평균 전압 준위 감소
- ▶ 직류 성분 문제의 완화
- ▶ 영비복귀(NRZ, nonreturn to zero)
- ▶ 영복귀(RZ, return to zero)
- ▶ 맨체스터
- ▶ 차분 맨체스터

▶ 극형 영비복귀(NRZ; non-return-to-zero)

- NRZ-L(evel)

- ✓ 양 전압은 0, 음 전압은 비트 1을 의미

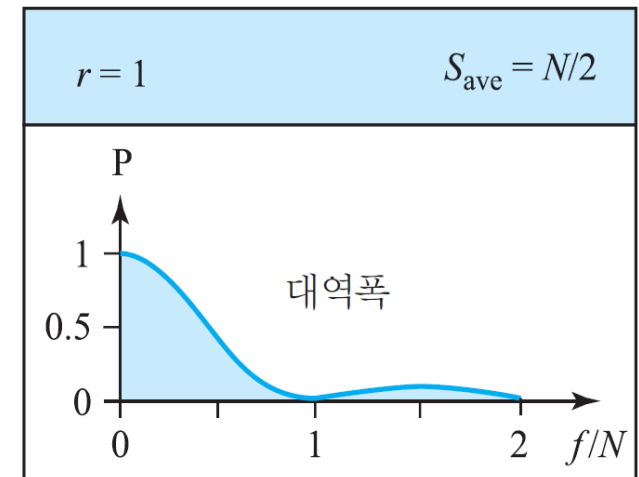
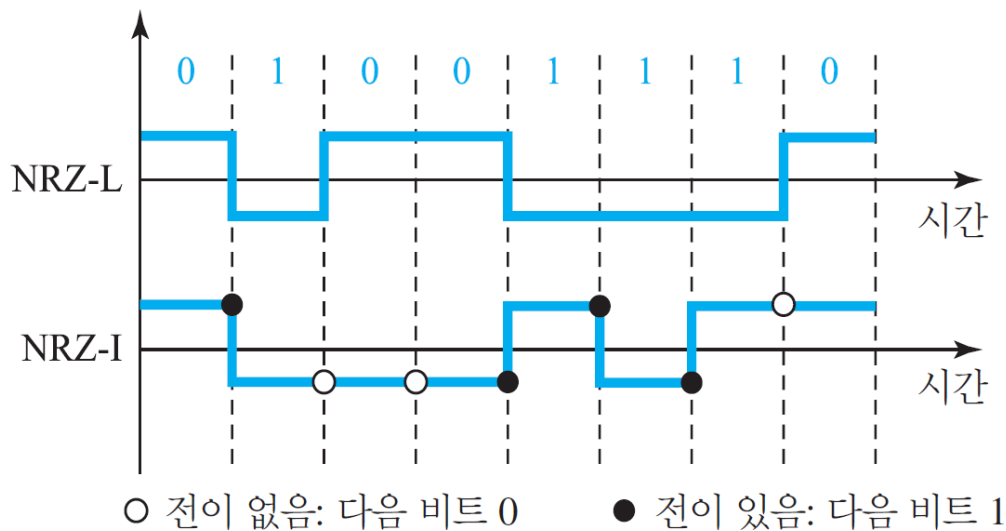
- ✓ 긴 스트림의 데이터를 수신했을 경우, 송신자와 클럭 동기화 여부 불투명

- NRZ-I(nvert)

- ✓ 전압의 변화: 비트 1

- ✓ 무 변화: 비트 0

- ✓ 비트 1을 만날 때, 신호가 변화하기 때문에 동기화 제공



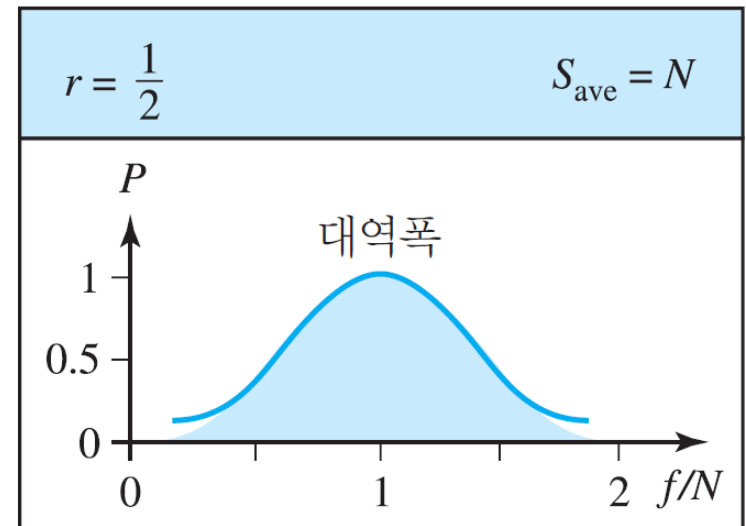
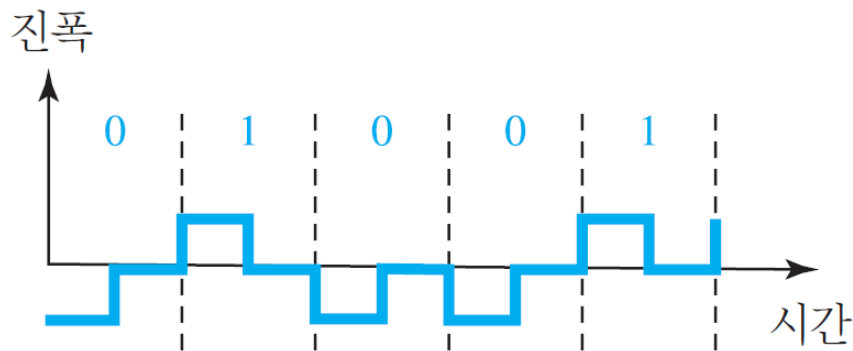
디지털-대-디지털 변환

▶ 예제 4.4

- 어떤 시스템이 1 Mbps의 속도로 데이터를 전송하기 위해 NRZ-I를 사용한다. 평균 신호율과 최소 대역폭은 얼마인가?
- 평균 신호율 $S = N/2 = 500$ kbaud이다. 이 신호율에 대한 최소 대역폭은 $B_{\min} = S = 500$ kHz이다.

▶ 영복귀(RZ; return to zero)

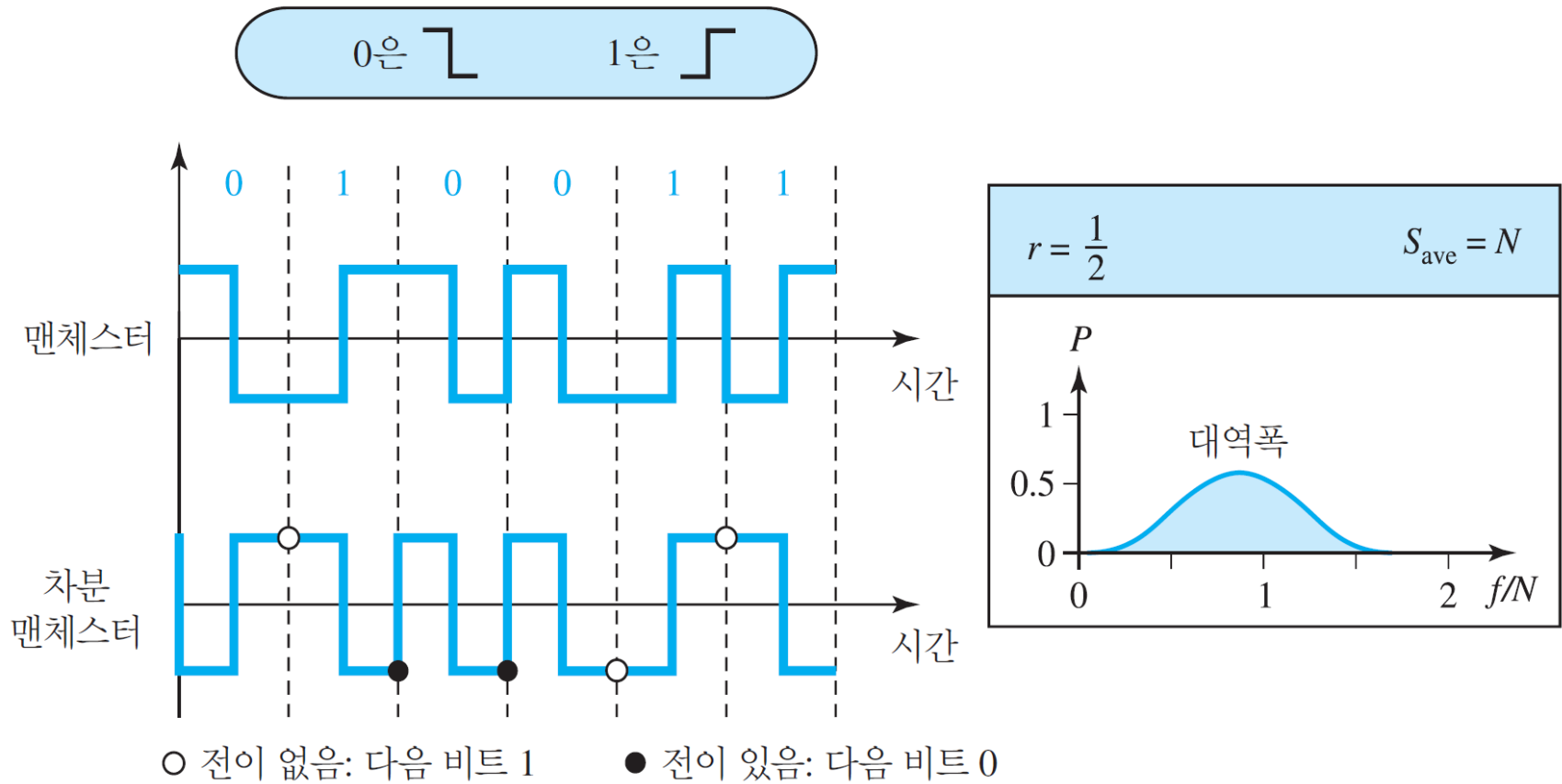
- 연속적인 0이나 1 문자열을 수신할 경우 자신의 위치를 놓칠 수 있음
- 세 가지 값(양, 음, 영)을 사용하여 동기화 가능
- 동기화를 위해 비트 구간 중간에 변화
- 양에서 0으로: 비트 1
- 음에서 0으로: 비트 0
- 한 비트를 부호화하기 위해 두 번의 신호 변화가 이루어지므로 너무 많은 대역폭을 차지



디지털-대-디지털 변환

- ▶ 양위상(Biphase)
 - 맨체스터 부호화
 - ✓ 동기화를 달성하는 동시에 해당 비트를 표현하기 위해 각 비트 간격 중간에서 신호를 반전
 - ✓ 두 가지 전이를 통해 RZ와 같은 수준의 동기화를 달성
 - 차분 맨체스터 부호화
 - ✓ 비트 간격 중간에서의 반전은 동기화를 위해 사용
 - ✓ 비트 간격 시작점에서의 전이 여부로 비트를 식별 (비트의 전이는 0을, 무변화는 1을 의미)

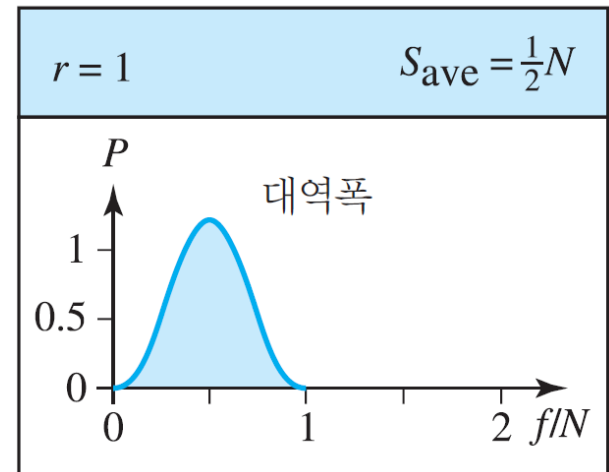
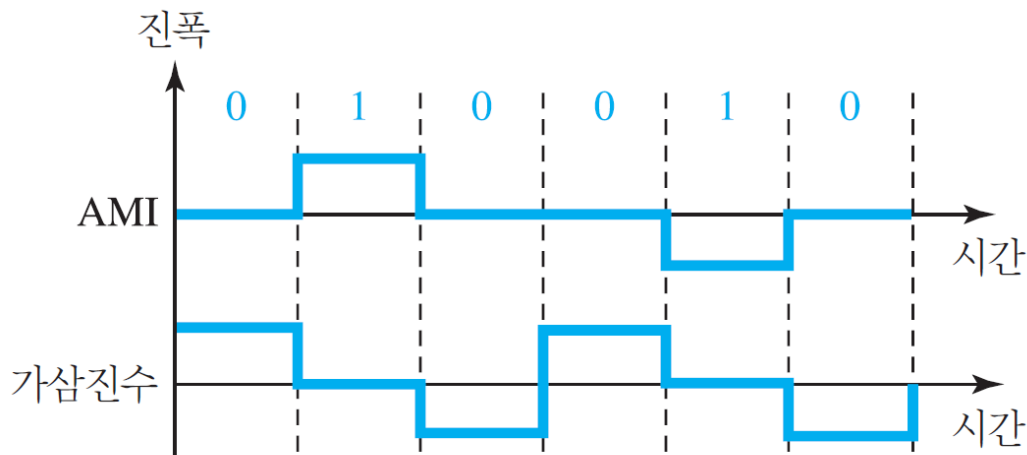
디지털-대-디지털 변환



디지털-대-디지털 변환

■ 양극형(Bipolar)

- ▶ 다준위 2진수(multilevel binary)
- ▶ 양극형 부호화에서는 양, 음, 영(0)의 세 가지 준위를 사용
- ▶ 양극형 교대 표시 반전(AMI: Alternate Mark Inversion)
 - 0 전압: 0 비트
 - 교대로 양과 음 전압: 1 비트



디지털-대-디지털 변환

■ 다준위 방식(Multilevel Schemes)

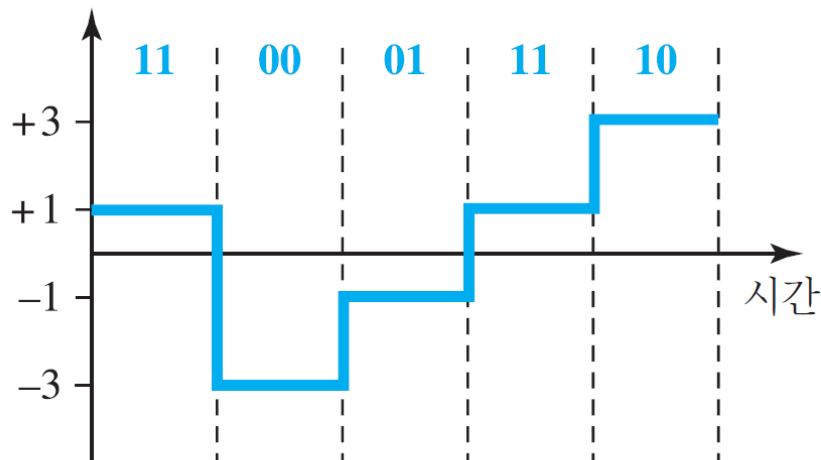
- ▶ n 개의 신호 요소 패턴을 사용하여 m 개의 데이터 요소 패턴을 표현
- ▶ 단위 보오 당 비트 수 증가
- ▶ mBnL 부호화
 - m : 2진수 패턴의 길이
 - B : 2진수
 - n : 신호 패턴의 길이
 - L : 신호 준위의 수, 숫자 대신 문자 사용
 - 2진: B(Binary)
 - 3진: T(Ternary)
 - 4진: Q(Quaternary)

디지털-대-디지털 변환

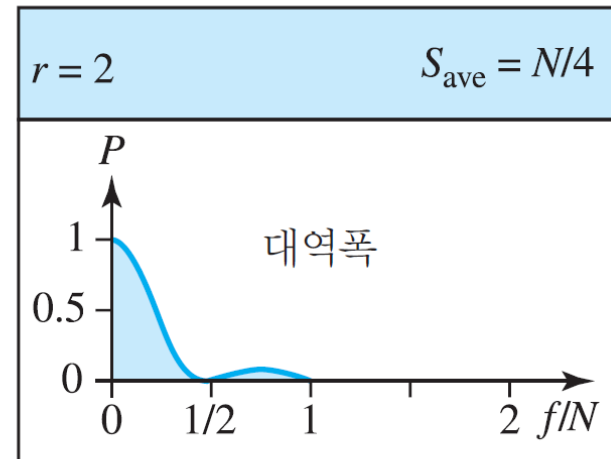
- ▶ 2B1Q(2 binary, 1 quaternary)
 - 2개의 비트 패턴을 4개의 전압 준위로 부호화
 - DSL 기술에서 가입자 전화회선을 사용하여 고속 인터넷 접속 제공하는데 사용

규칙:

00 → -3 01 → -1 10 → +3 11 → +1



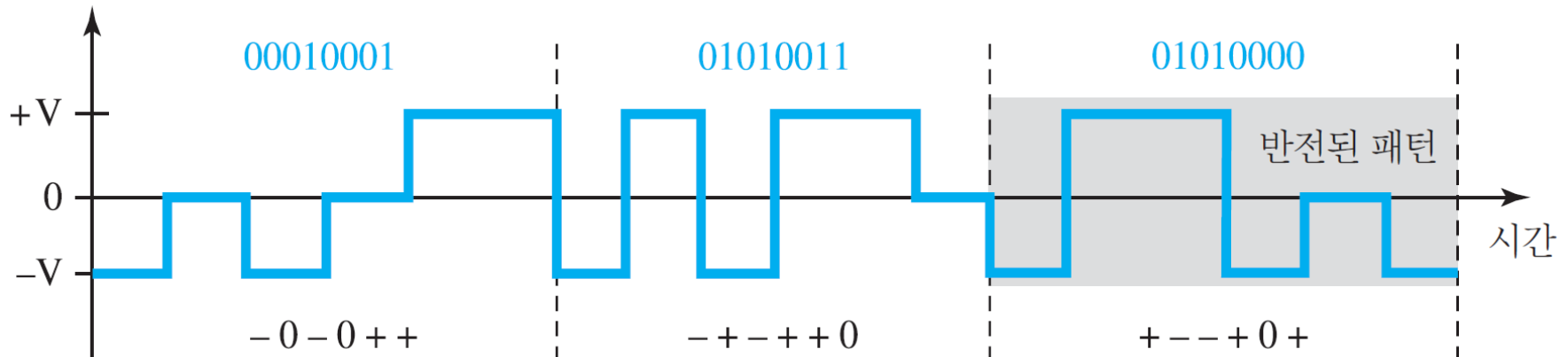
원래의 준위가 양이라고 가정



디지털-대-디지털 변환

▶ 8B6T

- 8이진, 6삼진(8B6T, eight binary, six ternary)
- 100BASE-4T 케이블에서 사용
- 8비트의 패턴을 6개의 신호 요소로 표현
- $2^8 = 256$ 개의 데이터 패턴, $3^6 = 729$ 개의 신호 패턴

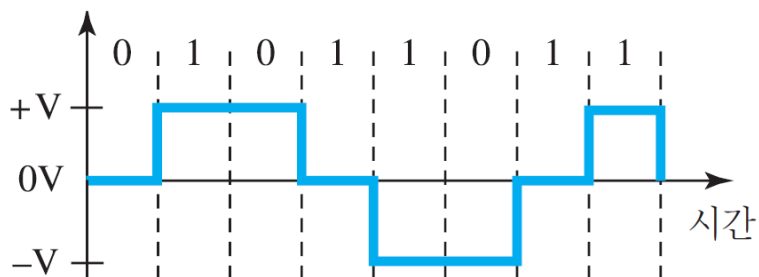


디지털-대-디지털 변환

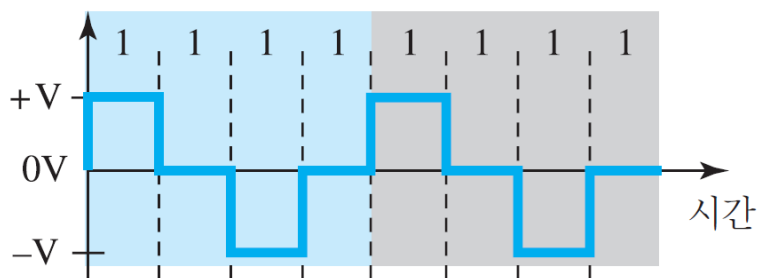
■ 다중회선 전송: MLT-3

- ▶ Multiline transmission three level
- ▶ 100Mbps 전송에 적합한 방식
- ▶ 3개의 준위(+1, 0, -1) 사용
 - 다음 비트가 0이면 준위 변화가 없다
 - 다음 비트가 1이고 현재 준위가 0이 아니면 다음 준위는 0이다
 - 다음 비트가 1이고 현재 준위가 0이면 다음 준위는 마지막으로 0이 아니었던 준위의 역이 된다.

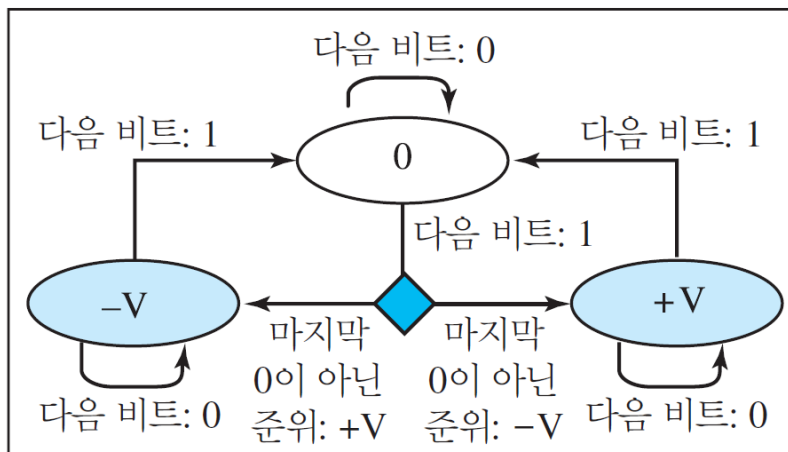
디지털-대-디지털 변환



a. 일반적인 경우



b. 최악의 경우



c. 전이 상태

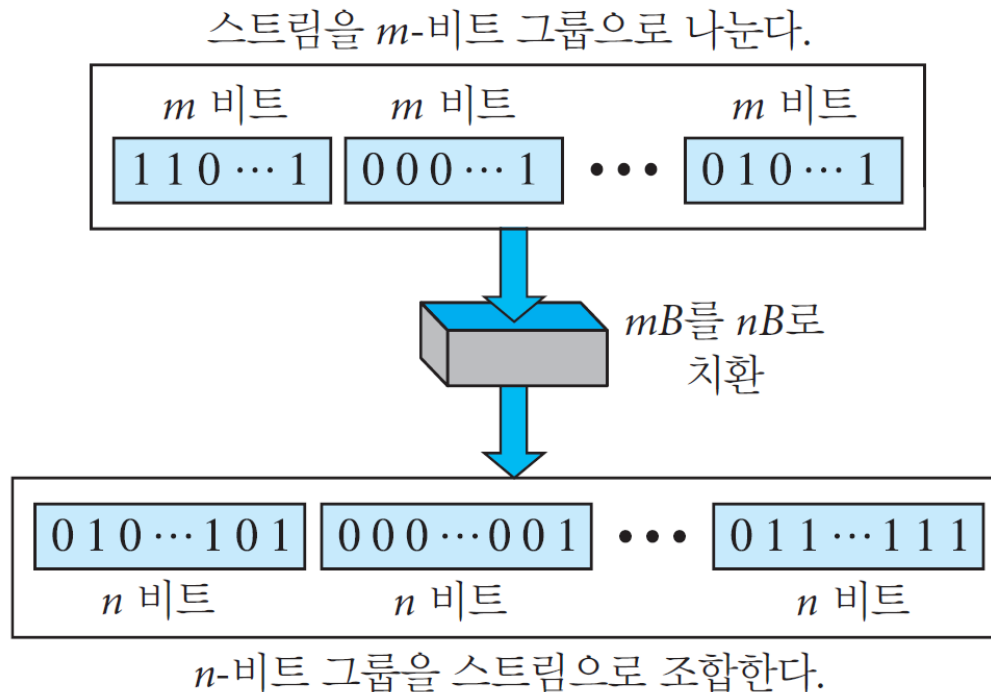
디지털-대-디지털 변환

표 4.1 회선 부호화 요약

범주	부호화 방법	대역폭(평균)	특징
단극형	NRZ	$B = N/2$	비용이 많이 듦, 연속된 0이나 1에 대한 자기 동기화 기능 없음, DC
극형	NRZ-L	$B = N/2$	연속된 0이나 1에 대한 자기 동기화 기능 없음, DC
	NRZ-I	$B = N/2$	연속된 0에 대한 자기 동기화 기능 없음, DC
	양위상	$B = N$	자기 동기화, DC 없음, 고대역폭
양극형	AMI	$B = N/2$	연속된 0에 대한 자기 동기화 기능 없음, DC
다준위	2BIQ	$B = N/4$	길고 같은 이중 비트에 대한 자기 동기화 기능 없음
	8B6T	$B = 3N/4$	자기 동기화, DC 없음
	4D-PAM5	$B = N/8$	자기 동기화, DC 없음
다중회선	MLT-3	$B = N/3$	연속된 0에 대한 자기 동기화 기능 없음

■ 블록 부호화(Block Coding)

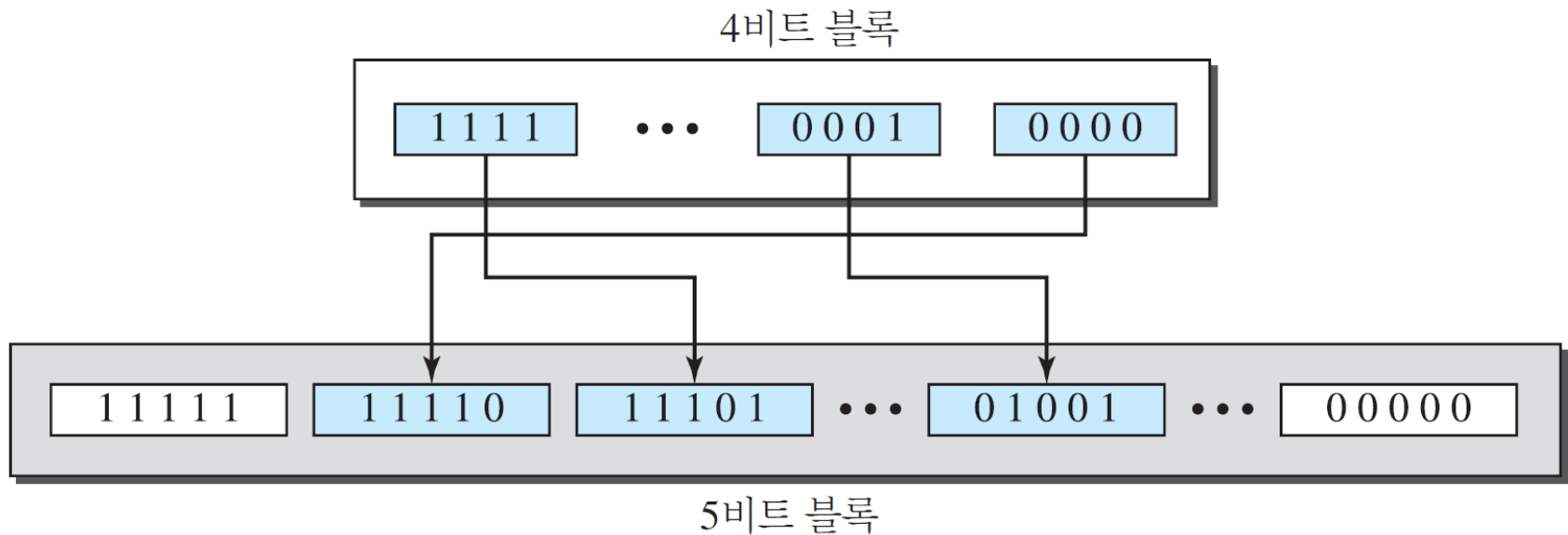
- ▶ 동기화를 보장하고 오류를 검출하기 위해서는 여분의 비트 필요
- ▶ 중복(여분의 비트)을 제공하고 회선 부호화의 성능을 개선
- ▶ mB/nB 부호화
 - m 비트를 n 비트 블록으로 변환, n 은 m 보다 크다



디지털-대-디지털 변환

▶ 4B/5B

- NRZ-I와 혼합하여 사용하기 위해 고안
- 데이터의 각 4비트를 5비트 코드로 변환



디지털-대-디지털 변환

표 4.2 4B/5B 매핑 부호

데이터 순서	부호화된 순서	제어 순서	부호화된 순서
0000	11110	Q(Quiet)	00000
0001	01001	I(Idle)	11111
0010	10100	H(Halt)	00100
0011	10101	J(Start delimiter)	11000
0100	01010	K(Start delimiter)	10001
0101	01011	T(End delimiter)	01101
0110	01110	S(Set)	11001
0111	01111	R(Reset)	00111
1000	10010		
1001	10011		
1010	10110		
1011	10111		
1100	11010		
1101	11011		
1110	11100		
1111	11101		

디지털-대-디지털 변환

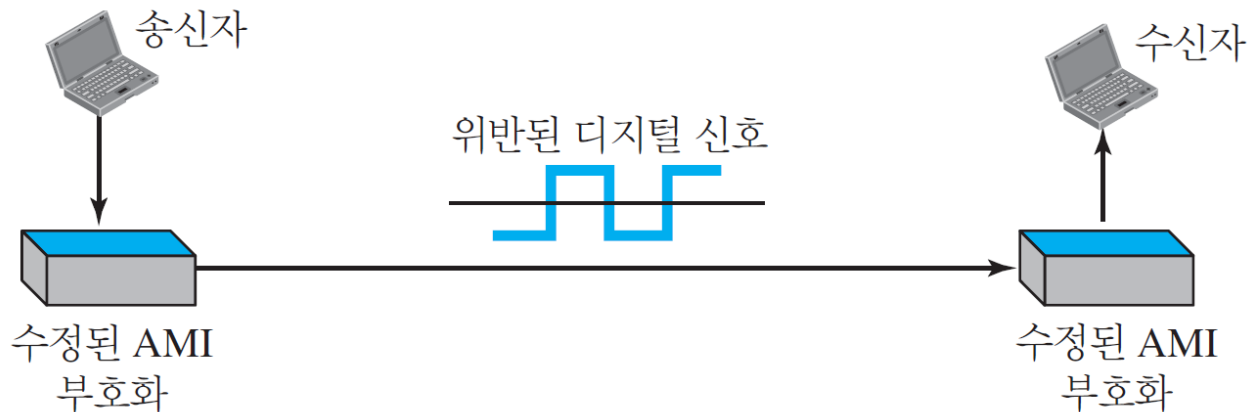
▶ 예제 4.5

- 1 Mbps의 속도로 데이터를 전송해야 한다. 4B/5B와 NRZ-I를 조합하여 사용하는 경우와 맨체스터 부호화를 사용하는 경우의 각각의 최소 요구 대역폭은 얼마인가?
- 4B/5B 부호화는 비트율을 1.25 Mbps로 증가시킨다.
- NRZ-I를 사용하면 최소 요구 대역폭은 $N/2$, 즉 625 kHz이다.
- 맨체스터 부호화는 최소 1 MHz의 대역폭이 필요하다.
- 전자의 경우는 낮은 대역폭을 필요로 하지만 직류 성분 문제가 있으며 후자는 높은 대역폭이 필요하나 직류 성분 문제가 없다.

디지털-대-디지털 변환

■ 뒤섞기(Scrambling)

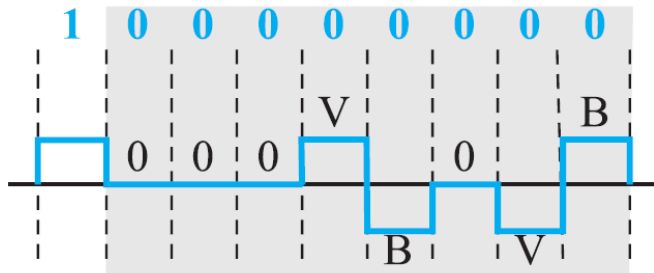
- ▶ 길게 연속되는 0들로 인해 생기는 동기화 문제 해결
- ▶ 다른 준위 신호들로 조합된 신호로 바꾸는 방식
- ▶ 뒤섞기를 이용한 AMI(Alternate Mark Inversion)



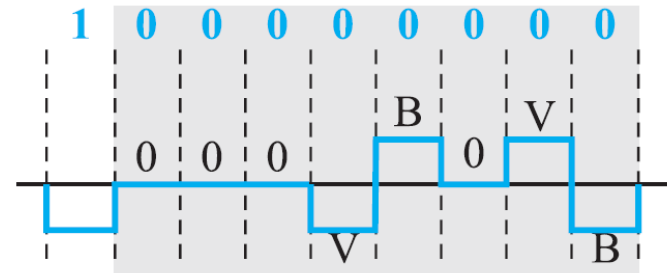
디지털-대-디지털 변환

▶ 양극 8영 대치(B8ZS)

- bipolar with 8 zero substitution
- 북미에서 주로 사용
- 8개의 연속된 0 준위 전압이 000VB0VB의 신호로 대치
- V: 바로 전의 0이 아닌 펄스의 극성과 같음을 의미
- B: 바로 전의 0이 아닌 펄스의 극성과 반대임 의미



a. 이전 준위가 양 전압

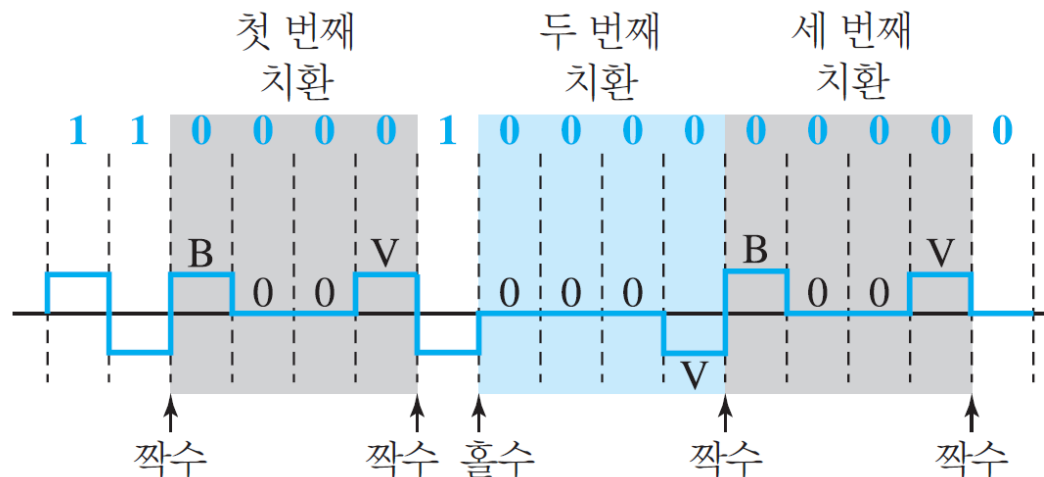


b. 이전 준위가 음 전압

디지털-대-디지털 변환

▶ 고밀도 양극 3영(HDB3)

- high-density bipolar 3-zero
- 북미 이외의 지역에서 사용
- B8ZS보다 단순한 기법으로 4개의 연속된 0이 000V나 B00V로 대체
- 0이 아닌 펄스의 개수가 홀수인 경우: 000V로 대체
- 0이 아닌 펄스의 개수가 짝수인 경우: B00V로 대체



아날로그-대-디지털 변환

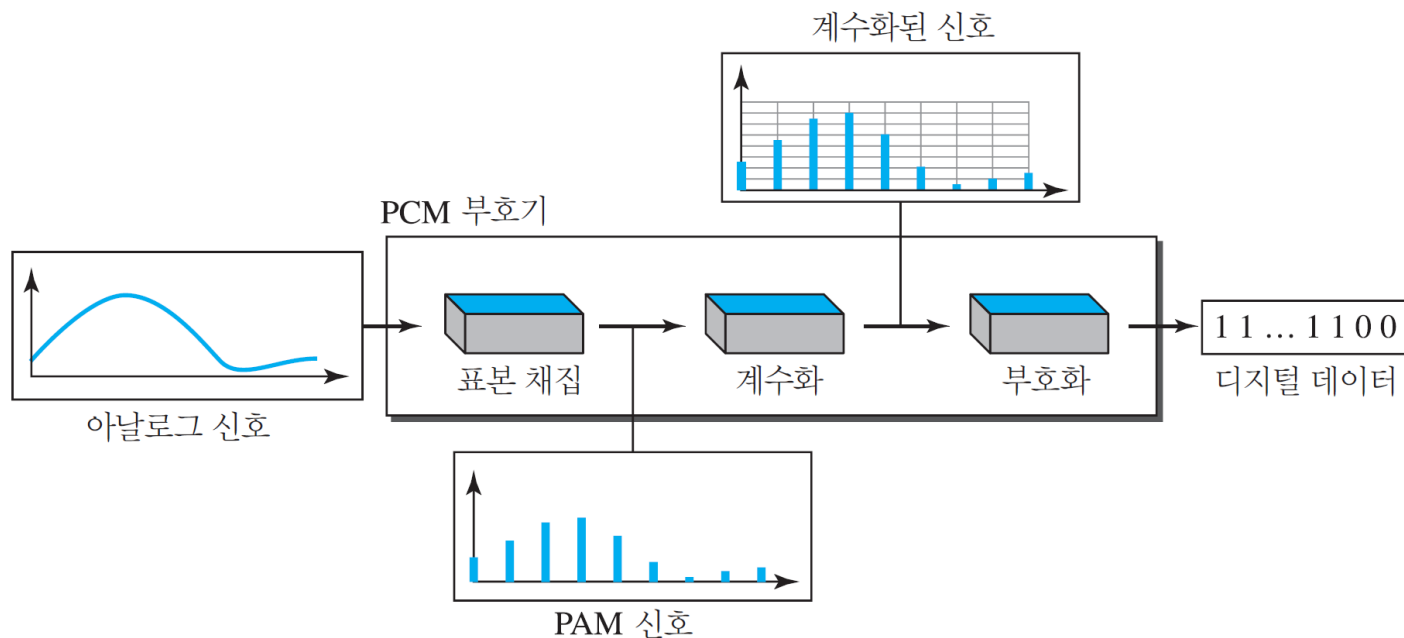
- 아날로그-대- 디지털 변환
 - ▶ 펄스 코드 변조(Pulse Code Modulation, PCM)
 - ▶ 델타 변조(Delta Modulation, DM)

아날로그-대-디지털 변환

■ 펄스 코드 변조(Pulse Code Modulation, PCM)

▶ 아날로그 신호를 디지털 데이터로 바꾸기 위한 기법

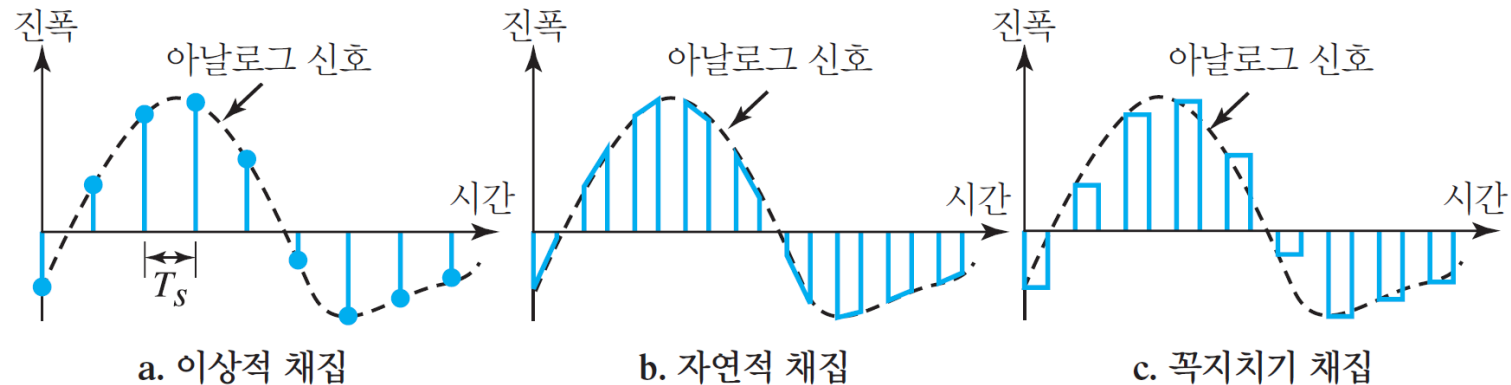
- 표본 채집(Sampling)
- 계수화(Quantization, 양자화)
- 부호화(Encoding)



아날로그-대-디지털 변환

▶ 표본 채집(Sampling)

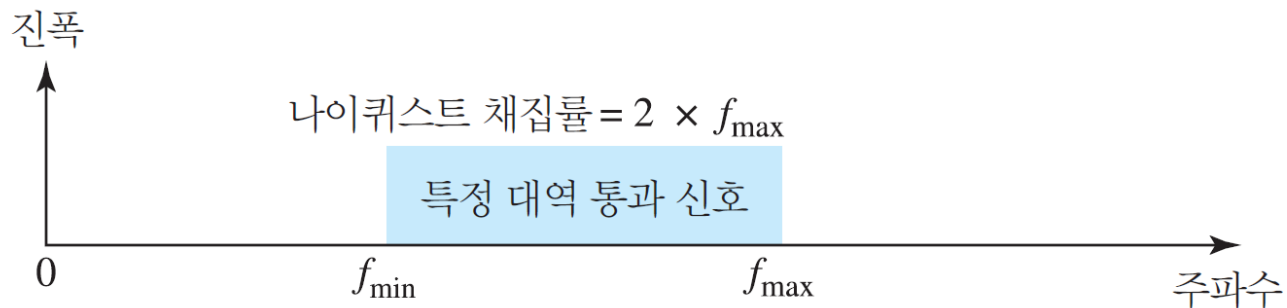
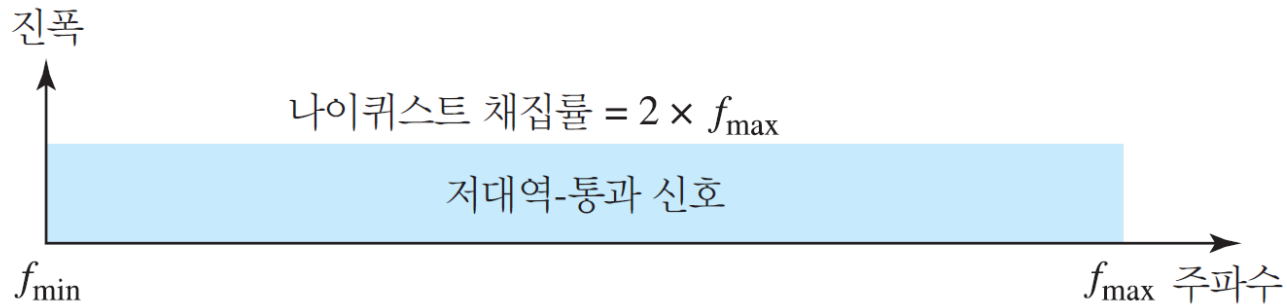
- PCM의 첫 단계
- 아날로그 신호를 매 T_s 초마다 채집
- 3가지 채집 방법 사용



아날로그-대-디지털 변환

- 표본 채집률

✓ 나이퀴스트 정리에 의하면, 채집율은 최소한 신호에 포함된 최고 주파수의 두 배가 되어야 한다.

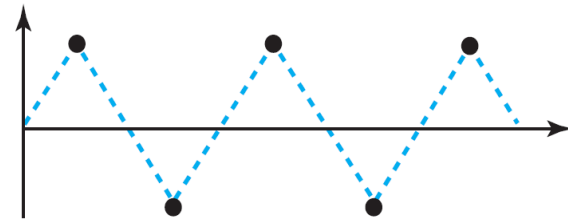
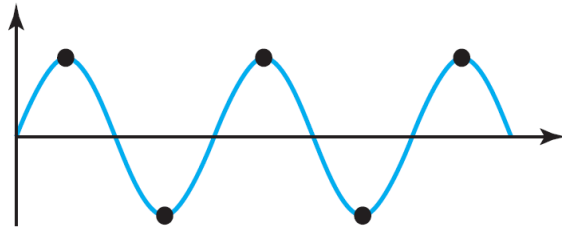


아날로그-대-디지털 변환

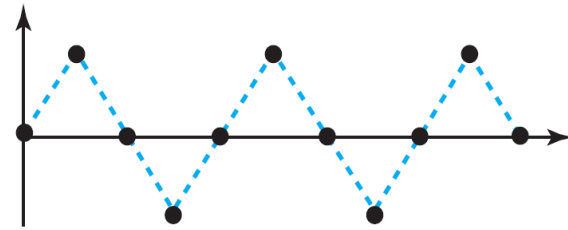
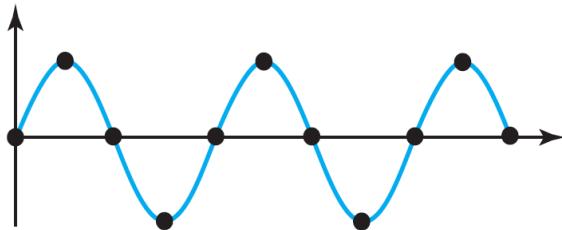
▶ 예제 4.6

- 나이퀴스트 정리를 직관적으로 이해하기 위해 단순 정현파를 $f_s = 4f$ (나이퀴스트 주파수의 2배), $f_s = 2f$ (나이퀴스트 주파수), $f_s = f$ (나이퀴스트 주파수의 절반)의 세 가지 채집률로 채집해 보자.
- 나이퀴스트 주파수만큼 채집을 하면 원래 정현파의 근사한 결과를 얻는다(그림 4.24a)
- 그보다 더 많이 채집을 해도 근사한 결과를 얻지만 불필요하다.(그림 4.24b)
- 나이퀴스트 주파수보다 낮은 채집률로는 원래 신호를 제대로 재생하지 못한다(그림 4.24c)

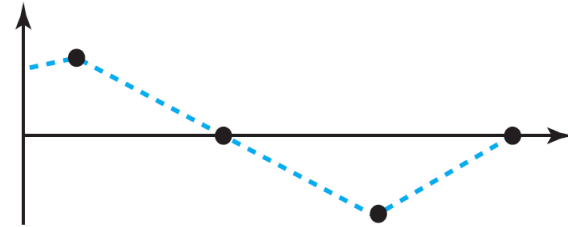
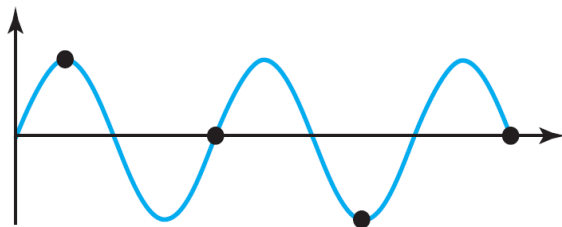
아날로그-대-디지털 변환



a. 나이퀴스트 채집률: $f_s = 2f$



b. 나이퀴스트 채집률 2배: $f_s = 4f$



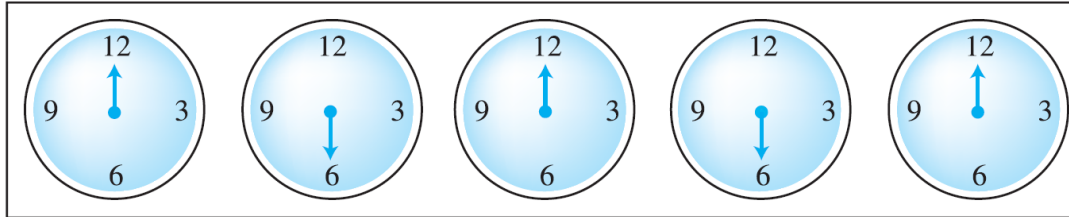
c. 나이퀴스트 채집률 절반: $f_s = f$

아날로그-대-디지털 변환

▶ 예제 4.7

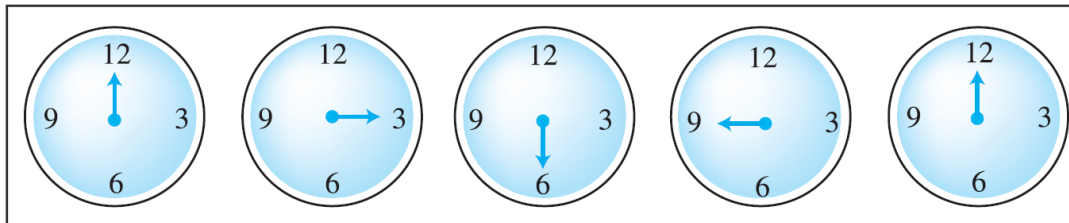
- 시계 바늘과 같은 주기적인 사건을 채집한다면 무슨 일이 벌어지는지 알아보자. 시계의 분침은 60초의 주기를 갖는다. 나이퀴스트 정리에 의하면 매 30초마다 채집해야 한다($T_s = 1/2T$ 또는 $f_s = 2f$).
- 그림 4.25a에는 순서대로 채집된 값이 12, 6, 12, 6, 12와 6으로 주어졌다. 이 값을 수신한 쪽은 시계가 앞으로 가는지 뒤로 가는지 알 수 없다.
- 그림 4.25b에는 나이퀴스트 주파수의 두 배(매 15초)로 채집을 했다. 채집된 값은 순서대로 12, 3, 6, 9, 12이다. 시계가 앞으로 가는 것을 볼 수 있다.
- 그림 4.25c에는 나이퀴스트 주파수보다 낮은 속도로 채집을 했다. 채집된 값은 순서대로 12, 9, 6, 3, 12이다. 비록 시계가 앞으로 가고 있지만, 이 값을 수신한 사람은 시계가 거꾸로 가고 있다고 생각하게 된다.

아날로그-대-디지털 변환



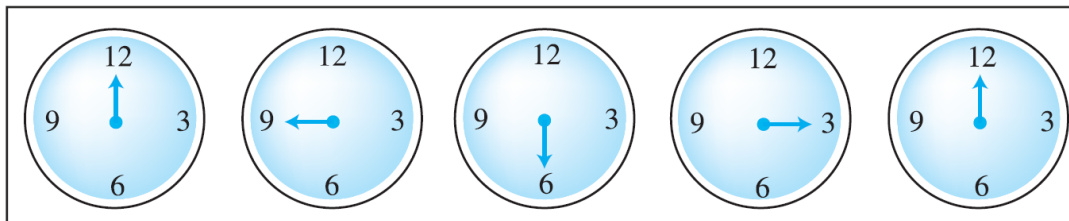
시침이 시계 방향 또는
시계 반대 방향으로
가는 것으로 보인다.
(12-6-12-6-12)

a. 나이퀴스트 채집률: $T_s = T \frac{1}{2}$



시침이 시계 방향으로
가는 것으로 보인다.
(12-3-6-9-12)

b. 나이퀴스트 채집률보다 높음: $T_s = T \frac{1}{4}$



시침이 시계 반대
방향으로
가는 것으로 보인다.
(12-9-6-3-12)

c. 나이퀴스트 채집률보다 낮음: $T_s = T \frac{3}{4}$

아날로그-대-디지털 변환

▶ 예제 4.8

- 예제 4.7과 관련된 예로는 영화 속에서 앞으로 가는 자동차 바퀴가 뒤로 돌고 있는 것 같이 보이는 것이다.
- 이는 낮은 속도로 채집하는 것으로 설명할 수 있다. 영화는 매 초 24번씩 장면을 찍는다.
- 만일 바퀴가 매초 12바퀴 이상의 속도로 도는데 낮은 속도로 채집하게 되면 마치 뒤로 돌고 있는 느낌을 받게 되는 것이다.

아날로그-대-디지털 변환

▶ 예제 4.9

- 전화 회사는 음성을 최대 4,000 Hz의 주파수를 갖는 것으로 가정하여 계수화한다. 따라서 채집률은 매초 8,000번이다.

▶ 예제 4.10

- 어떤 복합 저대역-통과 신호의 대역폭이 200 kHz이다. 이 신호의 최소 채집률은 얼마인가?
- 저대역-통과 신호의 대역폭은 0과 f 사이이며, 여기서 f 는 신호의 최고 주파수이다.
- 그러므로 이 신호의 최고 주파수 200 kHz의 두 배의 주파수로 채집할 수 있다. 채집률은 따라서 매초 400,000번이다.

▶ 예제 4.11

- 어떤 복합 특정 대역 통과 신호의 대역폭이 200 kHz이다. 이 신호의 최소 채집률은 얼마인가?
- 이 경우에는 대역이 어디에서 시작되어 어디에서 끝나는지 알 수 없으므로 최소 채집률을 알 수 없다. 신호의 최고 주파수를 알 수 없기 때문이다.

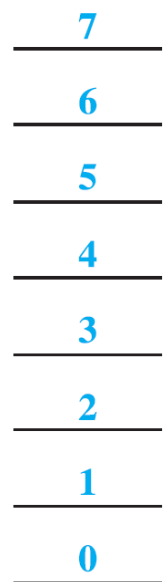
아날로그-대-디지털 변환

- ▶ 계수화(Quantization, 양자화)
 - 채집된 값의 근사값을 만드는 과정
 - 채집된 값은 신호의 최솟값과 최댓값 사이의 정수가 아닌 어떤 값. 따라서 계수화가 필요함
 - 계수화(quantization) 과정
 - ✓ 원래의 아날로그 신호는 $V_{\min}$ 과 $V_{\max}$ 사이의 진폭 값을 갖는다고 가정
 - ✓ 전체 영역을 각각 높이 Δ (델타)의 L 개의 구간으로 나눔

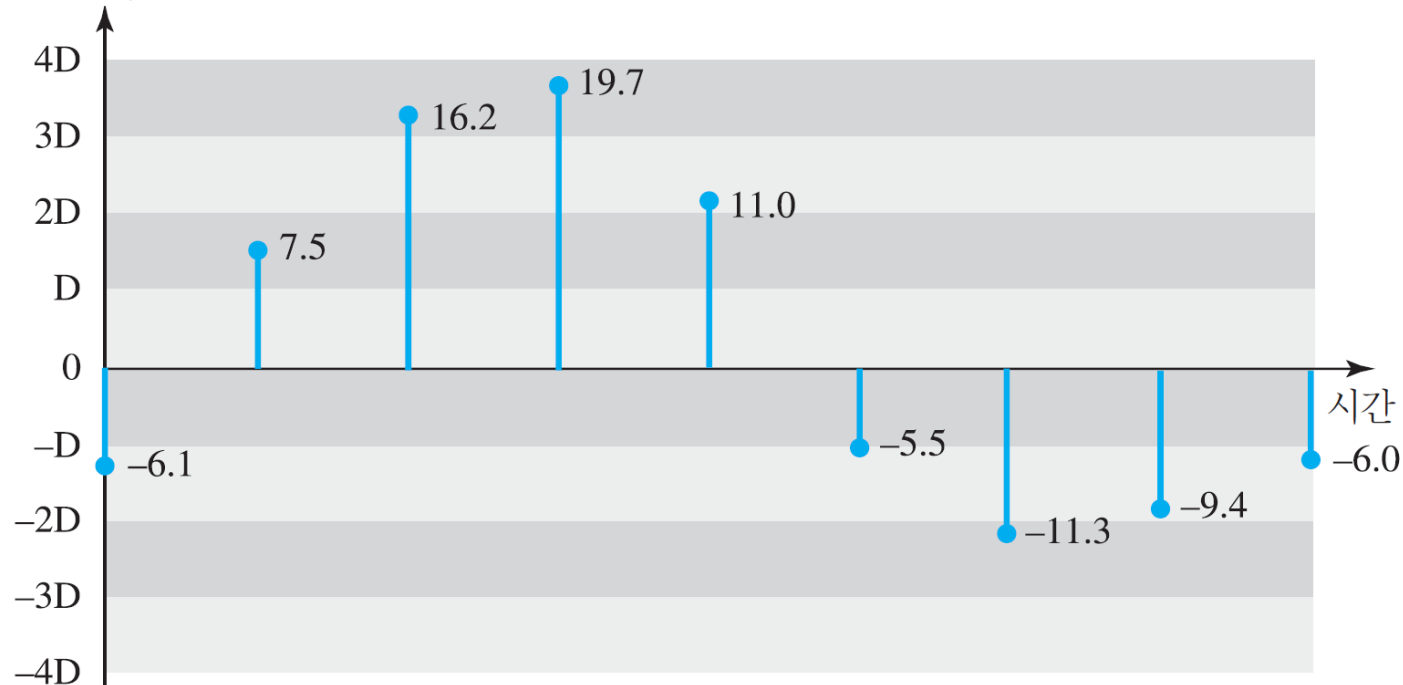
$$\Delta = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{L}$$

- ✓ 각 구간의 중간점에 0 부터 $L-1$ 까지의 계수화된 값을 지정
- ✓ 채집된 신호의 진폭 값을 계수화된 값의 하나로 근사값을 지정

계수화 코드



정규화된
진폭



정규화된
PAM 값

정규화된
계수 값

정규화 오류

계수화 코드

부호화된 워드

-1.22 1.50 3.24 3.94 2.20 -1.10 -2.26 -1.88 -1.20

-1.50 1.50 3.50 3.50 2.50 -1.50 -2.50 -1.50 -1.50

-0.38 0 +0.26 -0.44 +0.30 -0.40 -0.24 +0.38 -0.30

2 **5** **7** **7** **6** **2** **1** **2** **2**

010 **101** **111** **111** **110** **010** **001** **010** **010**

아날로그-대-디지털 변환

- 계수화 준위
 - ✓ 각 구간의 개수, 즉 준위의 개수는 아날로그 신호의 진폭 구간과 얼마나 정확하게 신호를 복구하는가에 달려 있음
 - ✓ 만일 음성처럼 신호가 많은 진폭 값을 갖는 경우에는 더 많은 수의 준위가 필요
 - ✓ 음성을 디지털화하는 경우: L은 통상 256
 - ✓ 화상을 디지털화하는 경우: 수천 개가 보통
 - ✓ 낮은 값의 L을 선정하면 신호의 진폭 변동이 많아져서 계수화 오차가 더 큼
- 계수화 오차
 - ✓ 계수화 과정에서 생기는 오차
 - ✓ 계수화 장치로 입력되는 것은 실제 값이지만, 출력되는 값은 근삿값, 입력 값과 출력 값의 차이

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 6.02n_b + 1.76 \text{ dB}$$

아날로그-대-디지털 변환

▶ 예제 4.13

- 전화선은 SNR_{dB} 값이 40이 넘어야 한다. 표본당 최소 비트 수는 얼마인가?

$$\text{SNR}_{\text{dB}} = 6.02n_b + 1.76 = 40 \rightarrow n = 6.35$$

- 전화 회사는 통상 표본당 7 또는 8개의 비트를 사용한다.

아날로그-대-디지털 변환

- ▶ 부호화(Encoding)
 - PCM의 마지막 단계
 - 각 표본이 n_b 비트의 부호로 바뀌는 것
 - 비트율 = 표본채집률 $\times$ 표본당 비트의 수 = $f_s \times n_b$

아날로그-대-디지털 변환

▶ 예제 4.14

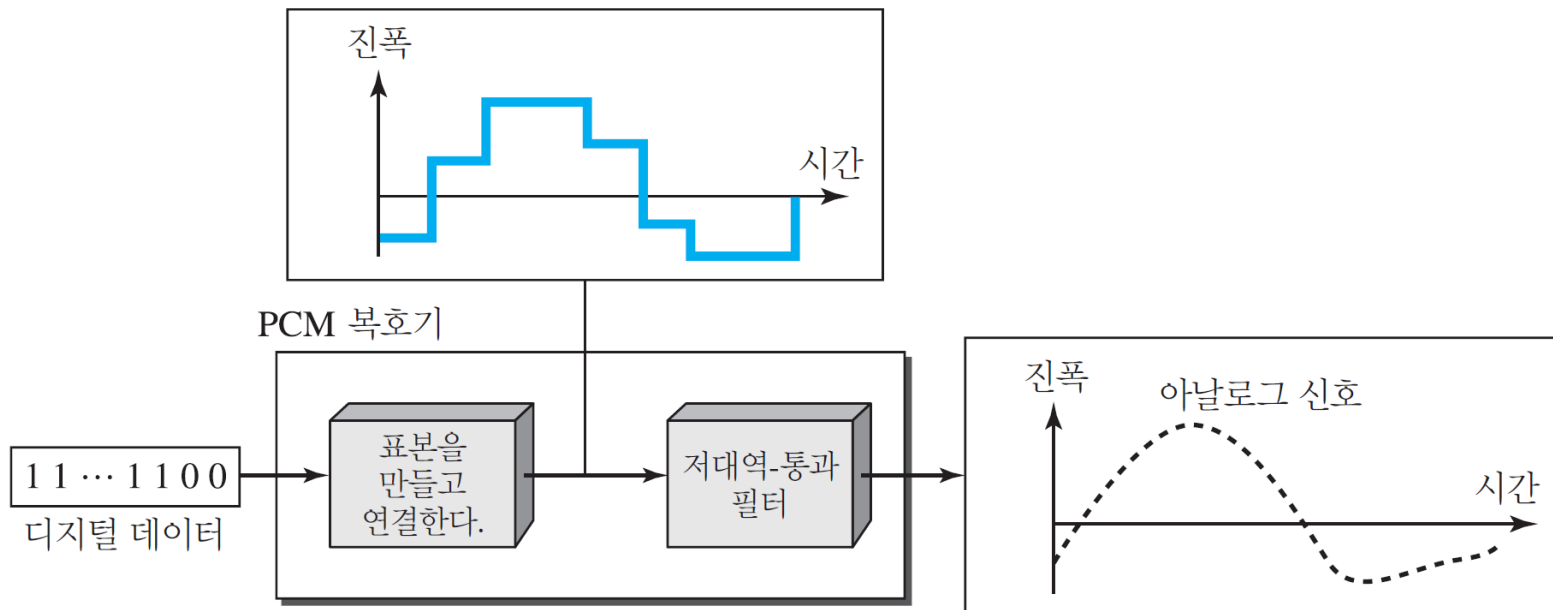
- 사람의 목소리를 디지털화하고자 한다. 표본당 8비트를 가정했을 때, 비트율은 얼마인가?
- 인간의 목소리는 보통 0 ~ 4,000 Hz 사이의 주파수를 갖는다

$$\text{Sampling rate} = 4,000 \times 2 = 8,000 \text{ samples/s}$$

$$\text{Bit rate} = 8,000 \times 8 = 64,000 \text{ bps} = 64 \text{ kbps}$$

아날로그-대-디지털 변환

▶ 원래의 신호로 복구



아날로그-대-디지털 변환

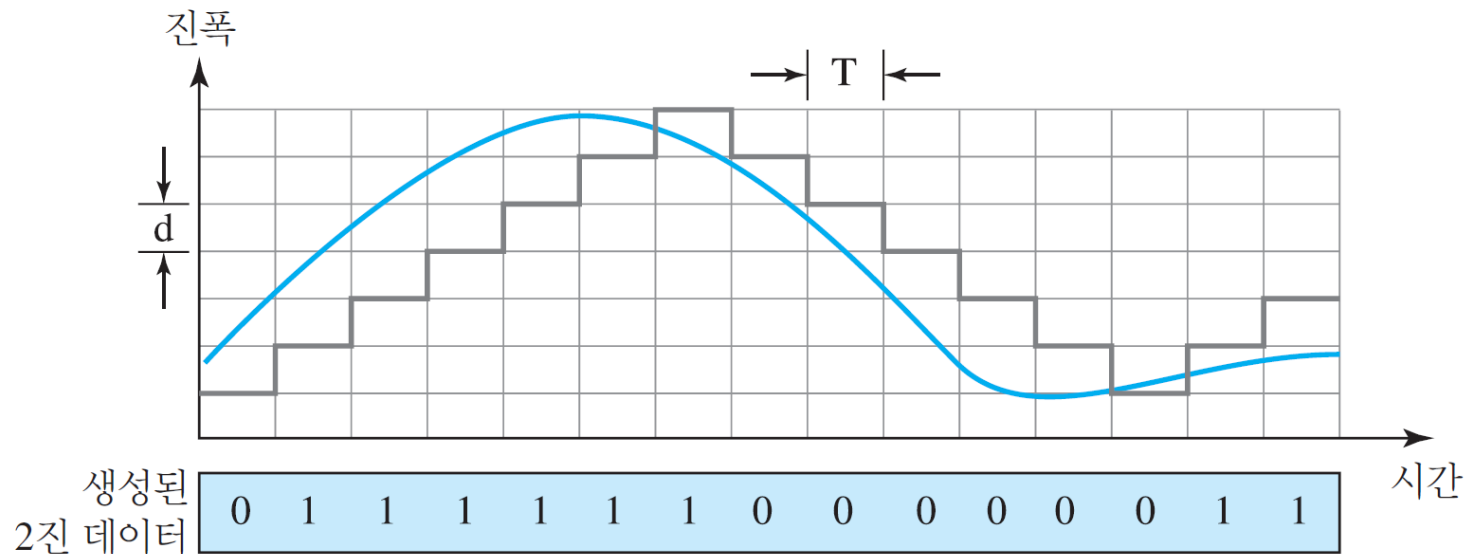
▶ 예제 4.15

- 4 kHz의 저대역-통과 아날로그 신호가 있다.
- 아날로그 신호를 전송한다면 최소 대역폭 4 kHz의 채널을 사용하면 된다. 표본당 8비트를 사용하여 디지털화하여 전송한다면 최소한 $8 \times 4 \text{ kHz} = 32 \text{ kHz}$ 의 대역폭이 필요하다.

아날로그-대-디지털 변환

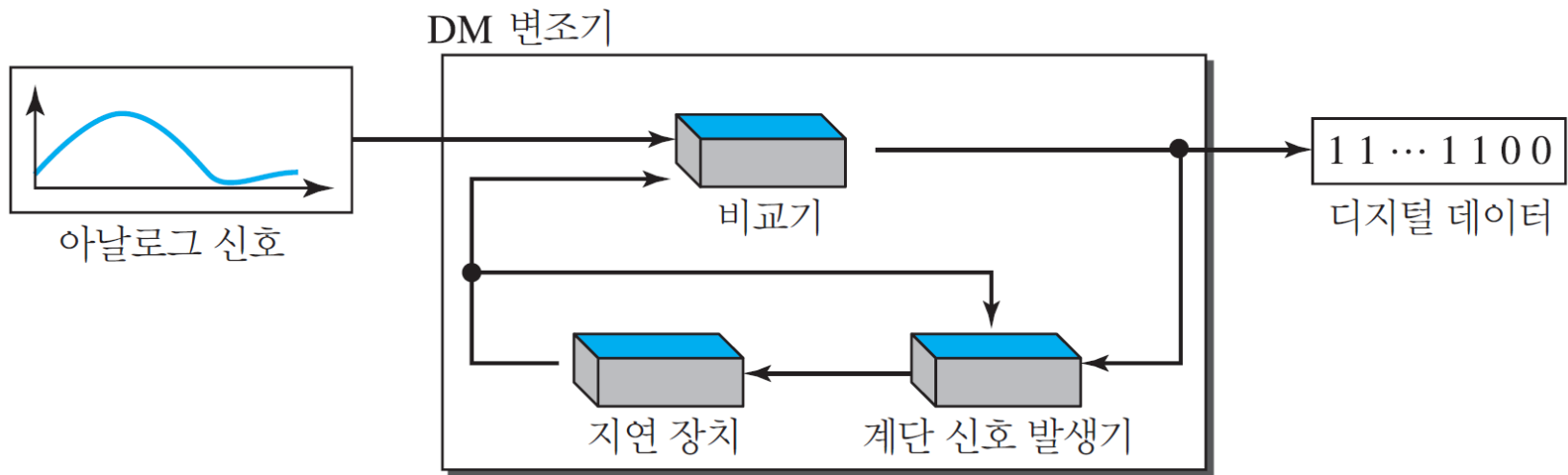
■ 델타 변조(DM, Delta Modulation)

- ▶ PCM의 복잡도를 낮추기 위해 개발
- ▶ PCM 방식보다 간단
- ▶ 직전 표본 값과의 차이 값을 찾음



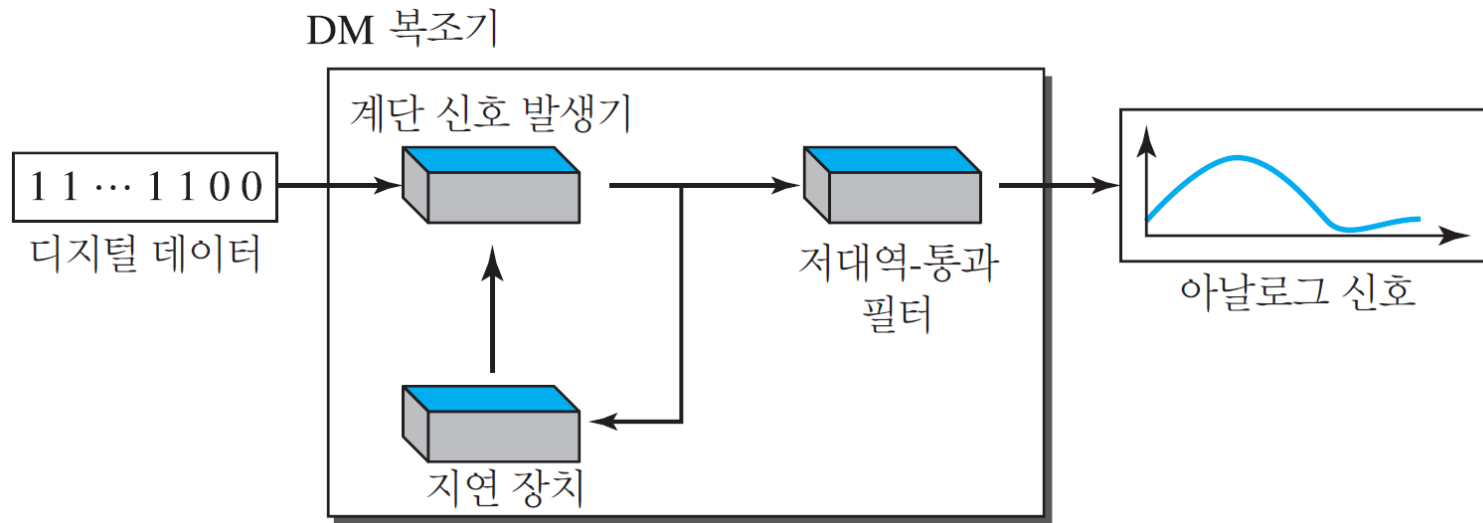
아날로그-대-디지털 변환

▶ 델타 변조 요소



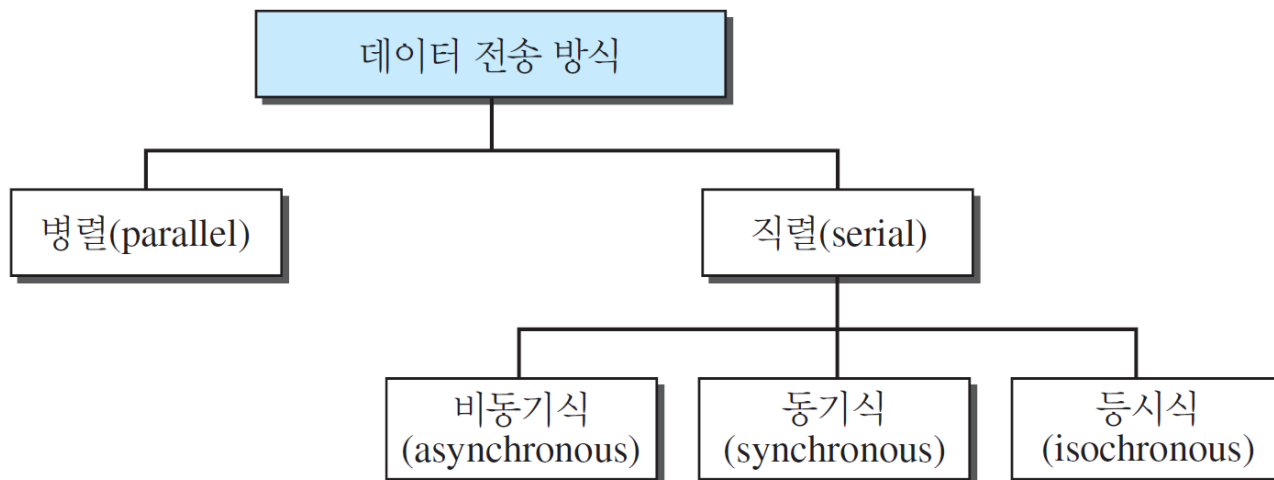
아날로그-대-디지털 변환

▶ 델타 복조 요소



전송 방식

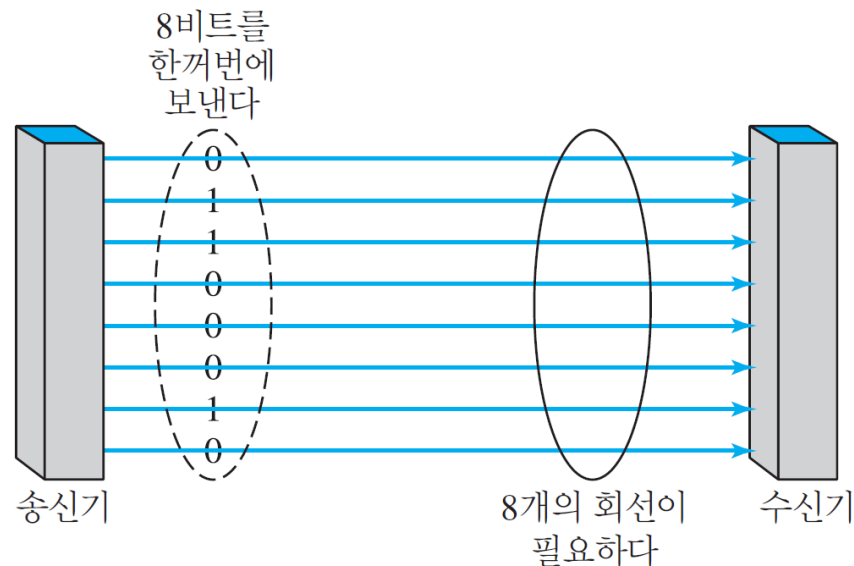
■ 데이터의 전송 방식



전송 방식

■ 병렬 전송

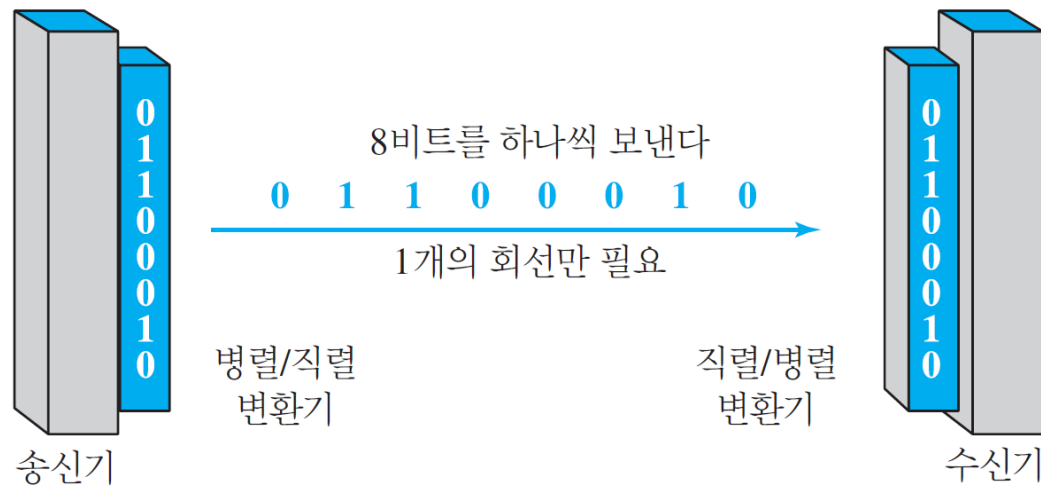
- ▶ 한 번에 1개의 비트를 보내는 대신 그룹으로 만들어 n 개의 비트 데이터를 전송하는 것
- ▶ n 비트를 전송하기 위해 n 개의 전선을 사용
 - 직렬 전송에 비해 n 배만큼 전송속도 증가
 - 가격이 비쌈, 가격으로 인해 짧은 거리로 제한



전송 방식

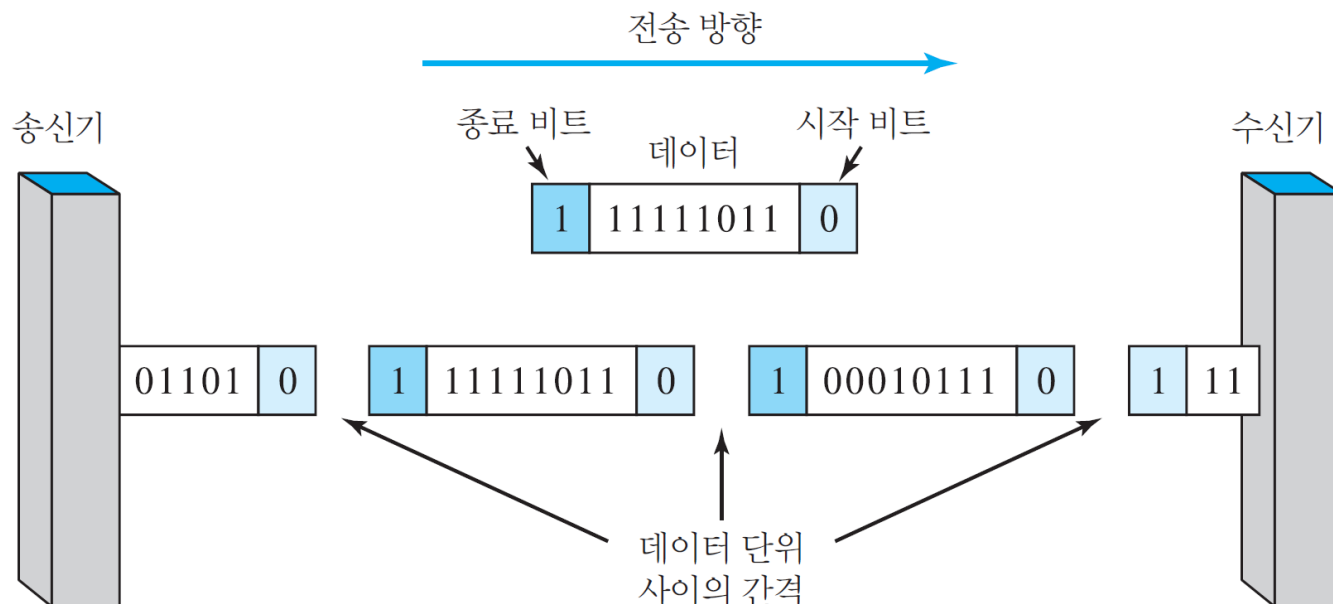
■ 직렬 전송

- ▶ 한 비트가 다른 비트 뒤에 오므로, 통신하는 두 장치 간에는 n 개의 통신 채널이 아닌 단지 하나의 채널만이 필요
 - 병렬 전송에 비해 $1/n$ 만큼의 비용 절감
 - 전송 속도가 병렬전송보다 느리다.



▶ 비동기식 전송

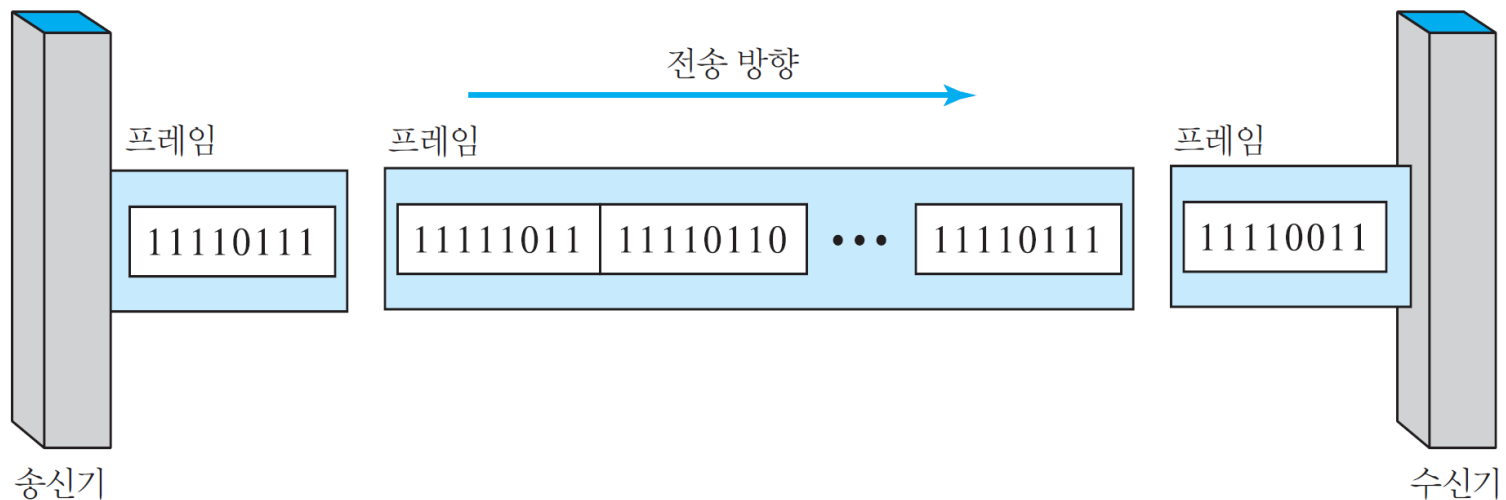
- 신호의 타이밍이 중요하지 않음
- 정보 교환은 약속된 패턴으로 수신되고 변환
- 보통 8 비트인 각 그룹은 링크를 따라 한 단위로 전송
- 송신 시스템은 타이머와는 무관, 각 그룹을 독립적으로 다룸
- 바이트 통신
 - ✓ 시작 비트: 0 비트, 종료 비트: 1 비트
- 바이트간에는 간격이 필요



전송 방식

▶ 동기식 전송

- 비트 스트림은 여러 바이트가 들어 있는 길이가 긴 '프레임'으로 구성
- 바이트와 다음 바이트 사이의 간격이 없음
- 연속된 1과 0의 문자열로 전송되고, 수신자는 정보를 재구성하기 위해 이 문자열을 바이트나 문자들로 분리
- 속도가 빠르고, 고속 응용에 유리



전송 방식

- ▶ 등시식 전송
 - 실시간 음성이나 화상 전송
 - 전체 비트 스트림 동기화 보장
 - 정해진 시간에 데이터 도착 보장